

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI
VA HARBIY ALOQA INSTITUTI

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

SUN‘IY INTELLEKT ASOSLARI o‘quv fanidan mashg‘ulot o‘tkazish uchun
USLUBIY ISHLANMA

6-MAVZU: Ma’lumotlar bilan ishlash va vizualizatsiya.

Toshkent 2025-y.

Uslubiy ishlanma kafedraning umumiy yigʻilishda muhokama qilingan
2025-y. “____” _____ Bayonnoma №____

6-MAVZU: Ma'lumotlar bilan ishlash va vizualizatsiya.

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga ma'lumotlarni tozalash, tayyorlash va vizualizatsiya qilishning asosiy usullarini o'rgatish. Bu jarayonlar ma'lumotlar tahlilining muhim bosqichlaridan bo'lib, ularni samarali tarzda amalga oshirish uchun zarur bo'lgan Python kutubxonalari tanishtirish.

Pandas va NumPy kutubxonalari yordamida ma'lumotlarni tahlil qilish, filtrlash, guruhlash va o'zgartirishni o'rgatish. Kursantlarga ma'lumotlarni o'zgartirish, tozalash va tahlil qilish jarayonlarida samarali ishlash uchun Pandas va NumPy kutubxonalari yordamida metodlarni qo'llashni o'rgatish.

Ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish uchun Matplotlib va Seaborn kabi kutubxonalardan foydalanish. Vizualizatsiya yordamida ma'lumotlarning tuzilishi, tarqalishi va o'zgarishlarini ko'rish, statistik tahlilni yanada aniqroq qilish.

Ma'lumotlarni turli grafikalar va diagrammalar yordamida taqdim etish. Kursantlarga Matplotlib va Seaborn kutubxonalari yordamida ma'lumotlarni turli shakllarda, jumladan, chiziqli grafikalar, histogrammalar, scatter diagrammalar va boshqa ko'plab grafiklarda vizualizatsiya qilishni o'rgatish.

Ma'lumotlarni interaktiv tarzda vizualizatsiya qilish va foydalanuvchi bilan o'zaro aloqada bo'lish uchun Plotly kabi kutubxonalarni qo'llash.

MAVZUNI O'RGANISH UCHUN TASHKILIY-USLUBIY KO'RSATMALAR

Mavzuning mohiyati asosiy tushunchalar va ifodalar orqali ochib beriladi. Bunda mavzu bo'yicha talaba (tinglovchi)larga malaka talablari asosida yetkazilishi zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar qamrab olinishi lozim.

Mavzuga tegishli mashg'ulotlarning hajmi, yo'nalishi, mazmuni, bir-birini taqozo qilishi va o'zaro bog'liqligi talaba (tinglovchi)lar tasarruf etishi zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarning hajmi va saviyasini ta'minlashi lozim.

Ushbu mashg'ulotlarni o'tkazish shakllari, unda qo'llanishi tavsiya etiladigan texnologiyalar, zarur hollarda muhokama etiladigan mavzular, masalalar variantlari, "keys"lar, faol va interfaol usullar ishlatilishi, mazmuni, maqsadi, ishlatiladigan jihozlar va ashyolar hamda mavzu mohiyatidan kelib chiqadigan boshqa ma'lumotlar va tashkiliy-uslubiy ko'rsatmalar yoritilishi mumkin.

mustaqil ta'lim qismida mustaqil ta'limning shakli va mazmuni, mustaqil ta'limga mo'ljallangan mavzular va topshiriqlar keltiriladi. Mustaqil ta'lim jarayonida talaba (tinglovchi)lar tomonidan tayyorlanishi zarur bo'lgan yakuniy ishlar shakli (referat, prezentatsiya, esse, mustaqil (ijodiy) ish, muammoli ma'ruza va boshqalar) ko'rsatiladi.

O'quv soati: 6 soat

MASHG'ULOTLAR

Mashg'ulot raqami	Mashg'ulot turi	Soati	O'tkazish joyi
1.	Matplotlib va Seaborn kutubxonalari bilan ishlash (ma'ruza).	2	138, 436, 437-o'quv sinfi

2.	Matplotlib va Seaborn kutubxonalari yordamida ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish (amaliy)	2	138, 436, 437-o'quv sinfi
3.	Matplotlib va Seaborn kutubxonalari bilan ishlash (guruhli)	2	138, 436, 437-o'quv sinfi
	JAMI.	6	

MASHG'ULOTLARNI TASHKILLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA USLUBIYOTI

Ma'ruzalar fanga oid ilmiy bilimlarning tizimli asosini berish, fan va texnikaning hozirgi va istiqbolli yutuqlarini ochib berish maqsadida o'tkaziladi.

Birinchi bosqich, o'quv savollar mazmunini o'rganib chiqadi, ma'ruzaga oid material tanlaydi, qonunlar, qonun aktlari, amaldagi qonunlarga avtoritetli izohlashlar va adabiyotlardagi muammoli maqolalar bilan tanishib chiqadi, ilg'or tajribani o'rganadi.

Ikkinchi bosqich, ma'ruza matni va hajmini aniqlaydi, materialni yetkazish tempini aniqlaydi, o'quv savollarini vaqt hajmiga taqsimlaydi, chizma, grafik va slaydlar tuzadi.

Uchinchi bosqich, materialni bayon etish ketma-ketligi va mantiqini tanlaydi, ma'ruza rejasini mustaqil bo'limlardan ishlab chiqadi va bo'limlarni umumlashtiradi, ma'ruzani mantiqiy qurilishini tanlashda, ma'ruza matnini qaysi usulda bayon etishni tanlaydi. Bu induksiya, deduksiya yoki qiyoslash (analogiya) usullaridan biri bo'lishi mumkin.

Yakuniy bosqich, ma'ruza materialini rasmiylashtiradi, FUK yig'ilishiga o'rganish va muhokama uchun ma'ruza materiallarini taqdim etadi, muhokamadan so'ng ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etadi, ma'ruza matni ustidagi ishlarni yakunlaydi va tasdiqlash uchun taalluqli lavozimli shaxslarga taqdim qilinadi.

Ma'ruzachi unutmasligi kerak, ma'ruzani amaliyotga yo'naltirilgan bo'lishini o'quv savollarini isbotlash (tasdiqlash), ularning amaliyotda bajarilishini ko'rsatishni nazariya, amaliyot va kundalik faoliyatni o'zaro mustahkam bog'lashni, Nizom va qo'llanmalarning matnini so'zma-so'z yetkazishdan qochishni, ma'ruza reja-konspektini ishlab chiqishda, muallifning beradigan nazariy ma'lumotlari operativ-taktik hisob-kitoblar bilan tasdiqlangan bo'lishi lozim. Ma'ruzada faktlar tahlili, ularni bir-biri bilan qiyoslash, ular o'rtasidagi aloqadorlikni o'rnatish, ilgari surilayotgan fikrlar va xulosalarni asoslash muhim o'rin egallaydi. Ma'ruza mashg'ulotida, biror-bir muammoni ko'tarib chiqishi, ta'lim oluvchilarning faol bilim orttirish faoliyatiga turtki berishi, ijodiy fikrlash qobiliyatlari shakllanishiga omil bo'ladi.

Ma'ruzachi o'quv materialini bayon etadi, ularni tushuntirib boradi, chiqarilgan tayyor xulosalar ko'rinishida yoki o'quv muammolarni o'rta qo'yish shaklida o'quv materiallarning o'zlashtirilish jarayonini boshqarib boradi. Ta'lim olayotganlar esa ma'ruzachining tushuntirishlarini idrok etish, tahlil qilish, muayyan muammolarni va ularni hal etish usullarini shakllantirish va bu borada qabul qilgan qarorlari to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini tekshirish yo'li bilan bilimlarni va muammoli vaziyatlarda ish tutish usullarini o'zlashtirib boradilar.

Ma'ruzachining vaqti-vaqti bilan o'rta tashlagan savollari va ta'lim oluvchilarning ushbu savollarga bergan javoblari auditoriyaning faolligini oshirish, e'tiborini ko'rilayotgan savolga jalb etish, shuningdek, auditoriyaning bayon etilayotgan o'quv materialini qay darajada idrok etayotganini aniqlash imkonini beradi.

Ma'ruzaning asosiy qismini bayon qilishda ta'lim oluvchilarga ilmiy g'oyalarni rivojlanishi, jamlanishi, mavhumlikdan aniqlikka o'tishining mantiqini yoritib berishga imkon beruvchi dalillarga tayanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Har bir o'quv savoli, uni, keyingi o'quv savoliga mantiqiy olib keluvchi, rivojlanish istiqbollarning nazariyasi va amaliyoti hamda qisqacha xulosasini yoritish bilan tugatiladi.

Ma'ruzani o'qishda kino va videofilmlar, chizmalar, plakatlar, modellar, asboblari va maketlarni va boshqalar namoyish qilgan holda o'quv materiallarining og'zaki yetkazilishi o'qitishning uslubi hisoblanadi. Ma'ruza mazmuni, o'qish uslubi va rejasini, auditoriya bilan doimiy pedagogik aloqani ushlab turish. Materialni yetkazish tempini tanlashda, o'qituvchi, ta'lim oluvchilar (tinglovchilar, talabalar) toifasini, ushbu mavzu (yo'nalish) bo'yicha o'quv, ilmiy, uslubiy adabiyotlar mavjudligi va boshqa omillarni albatta hisobga oladi.

Seminar mashg'ulotining vazifasi – ta'lim oluvchilarda ma'ruzalar davomida hamda o'quv va ilmiy adabiyotlar bilan mustaqil ishlash jarayonida egallangan bilimlarini mustahkamlash, o'quv materiallarini izlab topish, umumlashtirish va bayon etish ko'nikmalarini singdirishdir.

Nazariy materialni tartibga solish, mavzu bo'yicha ko'nikmalarni hosil qilish, bilimlarni nazorat qilish, o'qituvchi seminarini samarali o'tkazish uchun o'zining tayyorgarligini, o'quv guruhining tayyorgarlik darajasini va ta'lim jarayonining texnik jihozlanish holatini hisobga olishi zarur.

seminar topshirig'ini o'rganish, mavzu, o'quv maqsadlari, o'quv savollari va topshiriqlarni anglash, topshiriqda tavsiya etilgan axborot ta'minoti vositalarini o'rganish va olish, zarurat tug'ilganda, bilim manbalarini bibliografik, hujjatli va faktografik qidirish, seminar mavzusi bo'yicha o'zining mavjud bilim va ko'nikmalarini baholash va shunga binoan ajratilgan vaqt, seminar topshirig'ini bajarish muddati va ketma ketligini taqsimlash, o'quv savollarining nazariy mazmunini talab darajasida o'rganish va ularni seminar maqsadlariga muvofiq amaliy qo'llash bo'yicha mustaqil ishlash, ilmiy tahlil, materiallarni og'zaki va yozma ifoda qilish, bildirayotgan fikr va xulosalarini munozarada himoya qilishga tayyorlash bo'yicha zarur ko'nikmalarni egallash, ko'rgazmali qo'llanmalarni tayyorlashni o'z ichiga oladi.

Ta'lim oluvchilar tomonidan umumiy taktika fanidan seminar mashg'uloti ma'ruzalarda va mustaqil tayyorgarlik va o'quv va ilmiy adabiyotlar bilan mustaqil ishlash vaqtida egallangan nazariy bilimlarni chuqurlashtirish va mustahkamlash, ularga o'quv materialini izlash, umumlashtirish va bayon etish malakalarini singdirish, seminar mashg'uloti talaba (tinglovchi)larning ijodiy mustaqilligini rivojlantiradi, ularning ilmiy va kasbiy bilimlarini shakllantirishga hissa qo'shadi.

Seminar mashg'ulotiga tayyorgarlik mashg'ulot rahbarining tayyorgarligi, ta'lim oluvchilarning tayyorgarligi, moddiy-texnik ta'minot tayyorgarligi o'z ichiga oladi. Tinglovchilarning ijodiy fikrlashlarini rivojlantirish va yaxshilashga,

muammoli masalalarni ko'tarish va yechish qobiliyatini oshirishga, mafkuraviy ishonch bilan o'qitishga, harbiy nazariyani chuqur anglashga, o'qituvchining seminarga bevosita tayyorgarligi, seminar o'tilishidan bir hafta oldin boshlanishi maqsadga muvofiq, seminarga tayyorgarlik ko'rish uchun tinglovchilarga (talabalarga) berilgan topshiriqlar va seminarni o'tkazish uchun uslubiy ko'rsatmalar o'rganiladi, seminar va referat (doklad) mavzulari, o'quv va tarbiyaviy maqsadlar, o'quv savollari va seminarga ajratilgan o'quv vaqti aniqlab olinadi, ta'lim oluvchilarning tarkibi va o'zlashtirish darajasi, seminar mazmuni va o'tish uslubining ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish imkoniyatlariga mos kelishi tahlil qilinadi, seminar maqsadlariga erishish jarayonida o'qituvchi va ta'lim oluvchilarning nazariy va amaliy faoliyatini tashkillashtirilishi va tuzilishi prinsiplari va uslubiyoti ko'rib chiqiladi, hamda seminar mashg'ulotini o'tkazish texnologiyasi atroflicha o'ylab ko'riladi.

Seminar mashg'ulotiga tayyorgarlik, o'qituvchi, ta'lim oluvchilar bilan yakka tartibda yoki guruh tarkibida konsultatsiya o'tkazishi kerak. Seminarga uch kun qolgunga qadar, o'qituvchi, tayyorlangan referat (doklad) mazmuni bilan tanishishi va uni tayyorlagan shaxs bilan suhbatlashishi lozim. Agar uslubiy amaliyotini oshirish maqsadida seminar rahbari etib tinglovchi yoki talaba tayinlansa, o'qituvchi seminar o'tish texnologiyasini u bilan muhokama qilishadi, *tinglovchi (talaba)larning tayyorgarligi*, tinglovchi va talabalarning seminarga bevosita tayyorgarlik ko'rishi, qoidaga ko'ra, seminar mavzusining birinchi mashg'ulotini o'tkazishdan oldin ularga yetkazilgan seminar topshirig'ini o'rganishdan boshlanadi. Agar seminar mavzusi ma'ruza mashg'uloti bilan bog'liq bo'lmasa, unda seminarga tayyorgarlik uning o'tkazilishidan bir hafta oldin boshlanadi.

Seminar topshirig'ini o'rganish, mavzu, o'quv maqsadlari, o'quv savollari va referat (doklad) mavzusini anglash, topshiriqda tavsiya etilgan axborot ta'minoti vositalarini o'rganish va olish, zarurat tug'ilganda, bilim manbalarini bibliografik, hujjatli va faktografik qidirish, seminar mavzusi bo'yicha o'zining mavjud bilim va ko'nikmalarini baholash va shunga binoan ajratilgan vaqt, seminar topshirig'ini bajarish muddati va ketma ketligini taqsimlash, o'quv savollarining nazariy mazmunini talab darajasida o'rganish va ularni seminar maqsadlariga muvofiq amaliy qo'llash bo'yicha mustaqil ishlash, ilmiy tahlil, materiallarni og'zaki va yozma ifoda qilish, bildirayotgan fikr va xulosalarini munozarada himoya qilishga tayyorlash bo'yicha zarur ko'nikmalarni egallash, ko'rgazmali qo'llanmalarni tayyorlash, seminar o'tkazilishidan uch kun oldin referatni (dokladni) o'qituvchiga taqdim etishadi.

Mashg'ulotga moddiy-texnik ta'minotni tayyorlash, o'z vaqtida mashg'ulotga kerakli bo'lgan adabiyotlarni qabul qilib olish, o'qitishning texnik vositalarini tayyorlash va boshqalar.

Seminarda sinf doskalaridan, tinglovchilarni o'z fikrlarini grafik ravishda izoh qila olishlarini o'rgatish uchun foydalaniladi. Duskada bir vaqtda ikki-uch kishi tayyorlansa, yana bir kishi seminar savoliga javob berishi mumkin. Seminarining so'nggida mashg'ulot rahbari yakun yasashi kerak. Qoidaga ko'ra, seminar yakunining tuzilishi quyidagicha, ta'lim oluvchilarga seminar mavzusining dolzarbligiga, tinglovchi va talabalarning bo'lajak o'quv va professional faoliyatidagi

nazariy va amaliy ahamiyatiga qayta urg'u beriladi, referat (doklad)lar hamda munozaralardagi chiqishlarda yo'l qo'yilgan va seminar davomida yoritilmay qolgan xatolar tahlil qilinadi va tuzatiladi, hal bo'lmagan qarama-qarshilik va muammolar yechimi topiladi, seminar davomida so'zga chiqqanlar tomonidan berilgan baholarni hisobga olgan holda referat (doklad)larning mazmuni va bajarilish uslubiyoti hamda mavzu muhokamasidagi seminar qatnashchilarining faolligi va chiqishlari baholanadi, seminar davomida ko'tarilgan savol va muammolarni yanada chuqurroq o'rganish bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar beriladi, seminar mashg'uloti yakunida ta'lim oluvchilarni nazariy tayyorgarligi ularning keyingi guruh va amaliy mashq hamda mashg'ulotlarda amaliy ko'nikma va bilimni hosil qiladi.

Seminar maqsadlariga turli usullar vositasida erishilishi mumkin. An'anaviy savol-javoblar usuli bilan bir qatorda munozara o'tkazish, o'quv guruhini alohida jamoalarga bo'lib seminar o'tkazish usullari ham qo'llanilishi mumkin. Munozara usuli bilan o'tkaziladigan seminarlarda talaba (tinglovchi)larga ko'rib chiqilayotgan masalalar bo'yicha o'z fikr-mulohazalarini erkin bayon etish, asoslash va himoya qilish, o'rtoqlarining chiqishlariga tanqidiy baho berish, o'qituvchiga savol berish va javob olish imkoniyati havola etiladi. Munozara davomida seminar qatnashchilari bir biriga savollar berishi, qarama-qarshiliklar va muammolarni hal qilish yo'llarini birgalikda topishi mumkin.

O'quv guruhini alohida jamoalarga bo'lib o'tkaziladigan seminarlar ta'lim oluvchilarning ijodiy fikr va faolliklari bilan bayon etishgan mulohaza mazmuni uchun mas'uliyatlarini uyg'unlashtirish imkonini beradi. Har bir tomonda hamfikrlar jamoasi chiqib, o'z nuqtai-nazarlarini himoya qiladilar, qarshi tomon dalillari noto'g'ri ekanligini isbot qilishga urinadilar. Bunday seminarning eng muhim elementi – musobaqa ruhining qaror topishi sanaladi.

Tashkillashtirilgan seminarlarning barcha ko'rinishlarida talaba va tinglovchilarning munozara qilish, o'z nuqtai-nazarlarini himoya etish, o'rtoqlarining yanglish qarashlarini rad etish va ilmiy bahs yuritish ko'nikmalari rivojlanishiga, ya'ni ijodiy fikrlash, zakovat, keng saviya va dunyoqarashlarining ravnaq topishiga turtki bo'luvchi barcha materiallarni o'zlashtiradi.

Guruh mashg'ulotlari harbiy texnika va obyektlar, qurol-aslaha va o'q dorilarni, xorijiy til, jismoniy mashqlar hamda hisob-kitoblarni o'rganish maqsadida o'tkaziladi hamda ularni qo'llash, ishlatish va ta'mirlashni tashkillashtirish bo'yicha talaba (tinglovchi)larni o'qitish asosini tashkil qiladi. Guruh mashg'ulotlari maxsus sinflarda, trenajyor, dala-o'quv va Harbiy tayyorgarlik bazalaridan maksimal foydalangan holda o'tkaziladi. Ayrim guruh mashg'ulotlarida, faqat tor doiradagi mutaxassisliklar uchun ahamiyatga ega bo'lganligi sababli umumiy oqimda ko'rib chiqilmagan savollar, ta'lim oluvchilarga ma'ruza usulida yetkazilishi mumkin.

Guruh mashg'ulotlarining boshqa turdagi o'quv mashg'ulotlaridan ajratib turadigan jihati, bu ularda o'rganiladigan texnikalar, qurol-aslahalar va o'q dorilarni tuzilishi, ularni qo'llash, ishlatish, xizmat ko'rsatish va ta'mirlashni o'rgatish uchun ko'p sonli xilma-xil o'quv qurol va qo'llanmalardan foydalanilishi hisoblanadi.

Amaliy mashg'ulotlar talaba (tinglovchi)lar tomonidan harbiy texnika va obyektlar, qurol-aslaha va o'q dorilar tuzilishi, ularni qo'llash, ishlatish va ta'mirlashni tashkillashtirish yo'llarini o'zlashtirish; nizomlar, qo'llanmalar, dasturlar

va boshqa rahbariy hujjatlar bilan belgilangan usul va me'yorlarni bajarish; chet tilini amaliy o'zlashtirish; ularda vazifalarni yechish, chizmalarni chizish, hisob-kitoblarni bajarish, ishchi xaritalarni yuritish, jangovar va xizmat hujjatlarini ishlab chiqish va rasmiylashtirish bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish maqsadlarida o'tkaziladi.

Amaliy mashg'ulotlar mashq bajarish usuli bilan o'tkazilishi mumkin. Ushbu mashg'ulotlarning bosh mazmuni – har bir talaba va tinglovchining amaliy ishlashidir.

Amaliy mashg'ulotni o'tkazish rejasida belgilangan o'quv savollarini ta'lim oluvchilar yakka tartibda yoki o'quv guruhi tarkibida, o'qituvchi nazorati va bevosita rahbarligida o'rganadi. Amaliy mashg'ulotlar o'quv sinflari, o'quv dala maydonlari (markazlari), shaharchalar (majmualar), laboratoriyalar va o'quv ustaxonalarida, harbiy texnika va qurol-aslahalar bilan o'tkazilishi mumkin.

Amaliy mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish uslubiyoti kafedralar tomonidan ishlab chiqiladi. Barcha amaliy mashg'ulotlar o'qituvchi rahbarligida o'tkaziladi. Amaliy mashg'ulotlar, o'quv dasturining amaliy bajarilishi talab qilinadigan savollari bo'yicha, ma'ruza o'qilganidan yoki bir necha guruh mashg'ulotlari o'tkazilganidan keyin o'tkaziladi.

1-mashg'ulot. Matplotlib va Seaborn kutubxonalari bilan ishlash

Mashg'ulot turi: ma'ruza

O'QUV MAQSADLAR:

Matplotlib va Seaborn kutubxonalari bilan tanishish. Kursantlarga ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish uchun Matplotlib va Seaborn kutubxonalari tanishtirish, ularning imkoniyatlari, ishlash prinsiplari va ulardan qanday samarali foydalanishni o'rgatish.

Ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish texnikalari. Matplotlib va Seaborn yordamida ma'lumotlarni turli grafikalar, diagrammalar va vizualizatsiyalar yordamida taqdim etish va statistik tahlilni yanada samarali ko'rsatish texnikalarini o'rgatish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: ma'ruza, ko'rgazmali misollar, interaktiv mashg'ulotlar.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Python dasturlash tili va **Jupyter Notebook**.

Matplotlib va **Seaborn** kutubxonalari.

Smart doska va ekran orqali ko'rgazmali misollar.

Interaktiv ko'rgazmalar va kod misollari.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A. Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"Matplotlib va Seaborn kutubxonalari bilan tanishish"

Matplotlib – Python dasturlash tilida ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish uchun eng mashhur kutubxonalardan biridir. Bu kutubxona yordamida siz chiziqli grafikalar, scatter diagrammalar, histogrammalar, bar diagrammalar va boshqa ko'plab diagrammalarni yaratishingiz mumkin. Matplotlib oddiy va kuchli vosita bo'lib, vizualizatsiyani aniq va kengaytirilgan shaklda yaratishga imkon beradi.

Matplotlib kutubxonasining asosiy imkoniyatlari:

Chiziqli grafiklar (Line charts):

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [2, 3, 5, 7, 11]
plt.plot(x, y)
plt.show()
```

Bu kod chiziqli grafikni yaratadi.

Scatter diagramma (Scatter plot):

```
plt.scatter(x, y)
plt.show()
```

Histogrammalar:

```
data = [1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4]
plt.hist(data, bins=4)
plt.show()
```

Bar diagrammalar (Bar charts):

```
categories = ['A', 'B', 'C', 'D']
values = [7, 5, 3, 9]
plt.bar(categories, values)
plt.show()
```

Seaborn – bu Matplotlib ustida qurilgan va ma'lumotlarni vizualizatsiya qilishni osonlashtiradigan kutubxonadir. Seaborn ko'proq statistik diagrammalar yaratishga yo'naltirilgan, va u ko'plab mavjud sozlamalar va yaxshilangan ko'rinishlar bilan birga keladi.

Seaborn kutubxonasining asosiy imkoniyatlari:

Foydalanuvchiga qulay statistik grafikalar:

```
import seaborn as sns
sns.set(style="darkgrid")
data = sns.load_dataset("tips")
sns.barplot(x="day", y="total_bill", data=data)
plt.show()
```

Pairplot (ko'p o'lchovli ma'lumotlar tahlili):

```
sns.pairplot(data)
plt.show()
```

Korrelyatsiya diagrammasi:

```
corr = data.corr()
sns.heatmap(corr, annot=True, cmap='coolwarm')
plt.show()
```

Kursantlar Matplotlib va Seaborn yordamida turli xil diagrammalarni yaratishni o'rganadilar va ularni statistik ma'lumotlar bilan tahlil qilishda ishlatishni tushunadilar.

2-o'quv savol:

“Ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish texnikalari”

Ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish – bu murakkab ma'lumotlarni tushunarli va aniq qilib taqdim etish uchun ishlatiladigan vositadir. Vizualizatsiya yordamida ma'lumotlardagi muhim tendensiyalar, o'zgarishlar va bog'lanishlarni tezda aniqlash mumkin.

Vizualizatsiyani yaratishning asosiy qadamlari:

Ma'lumotlarni yig'ish: Ma'lumotlar to'plami (dataset)ni tayyorlash va uning kerakli qismlarini tanlash.

Vizualizatsiya turini tanlash: Chiziqli grafikalar, histogrammalar, bar diagrammalar yoki issiqlik xaritalari kabi diagrammalarni tanlash.

Tajriba va tahlil qilish: Diagrammalar yordamida ma'lumotlarni ko'rish, taqqoslash va ma'lumotlar orasidagi bog'lanishni aniqlash.

Vizualizatsiya texnikalari:

Chiziqli grafiklar (Line charts): O'zgaruvchan vaqt seriyalarini yoki ikkita o'zgaruvchi orasidagi bog'lanishni ko'rsatishda ishlatiladi.

Bar diagrammalar (Bar charts): Kategoriyalar bo'yicha taqqoslashda ishlatiladi.

Scatter plot (nuqta diagrammalari): Ikkita o'zgaruvchi orasidagi bog'lanishni ko'rsatadi, bu orqali ma'lumotlarning qanday o'zaro bog'lanishini tushunish mumkin.

Histogrammalar: Ma'lumotlarning taqsimotini ko'rsatadi va ularni ma'lum bir intervalga ajratadi.

Box plot: Ma'lumotlarning tarqalishini va o'rtacha qiymatlarni ko'rsatadi, shuningdek, anomaliyalarning mavjudligini aniqlashga yordam beradi.

Ishlatiladigan kutubxonalar:

Matplotlib: Asosiy chiziqli grafiklar, histogrammalar va diagrammalar yaratish uchun.

Seaborn: Statistikaning yaxshilangan vizualizatsiyasi, korrelyatsiya va tahliliy diagrammalar yaratish uchun.

Plotly: Interaktiv va dinamik vizualizatsiya yaratish uchun qulay kutubxona.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar Matplotlib va Seaborn kutubxonalari yordamida turli xil ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish texnikalarini amaliy mashqlar orqali o'rganadilar. O'qituvchi kursantlarga turli diagrammalarni yaratish, ularni tahlil qilish va ma'lumotlar asosida aniq xulosalar chiqarishni o'rgatadi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda Matplotlib va Seaborn kutubxonalari yordamida ma'lumotlarni tahlil qilish va vizualizatsiya qilish bo'yicha amaliy mashqlarni bajaradilar. Vizualizatsiyani yaratish va uning tahlilini qilishni o'rganadilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

2-mashg'ulot. Matplotlib va Seaborn kutubxonalari yordamida ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Grafiklar, gistogrammalar va scatter plot chizishni o'rganish. Kursantlarga Matplotlib yordamida grafiklar, gistogrammalar va scatter plot chizishni o'rgatish. Grafiklar yordamida ma'lumotlarni vizual tarzda ko'rsatish.

Seaborn yordamida statistik vizualizatsiyalar yaratish. Seaborn kutubxonasi yordamida statistik tahlil uchun mos grafiklar, masalan, box plot, violin plot, va pairplot yaratishni o'rgatish.

Grafiklarni sozlash (rang, uslub, o'q nomlari, sarlavha) va ularni saqlash. Matplotlib va Seaborn grafiklarini sozlash va ularga o'q nomlari, ranglar va sarlavhalarni qo'shish, hamda ularni tasvir sifatida saqlashni o'rgatish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: amaliy mashg'ulot, ko'rgazmali misollar, interaktiv mashg'ulot.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Python dasturlash tili va **Jupyter Notebook**.

Matplotlib va **Seaborn** kutubxonalari.

Smart doska va ekran orqali ko'rgazmali misollar.

Interaktiv ko'rgazmalar va kod misollari.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A. Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"Grafiklar, gistogrammalar va scatter plot chizishni o'rganish"

Matplotlib yordamida grafik chizish:

Matplotlib kutubxonasi yordamida asosiy grafiklar, masalan, chiziqli grafiklar, gistogrammalar va scatter plotlar yaratishni o'rganamiz.

Chiziqli grafik (Line plot):

```
import matplotlib.pyplot as plt
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [2, 3, 5, 7, 11]
plt.plot(x, y)
plt.title("Chiziqli grafik")
plt.xlabel("X o'qi")
plt.ylabel("Y o'qi")
plt.show()
```

Gistogramma (Histogram):

Gistogramma yordamida ma'lumotlarning taqsimotini ko'rish mumkin:

```
data = [1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4]
plt.hist(data, bins=4, color='skyblue', edgecolor='black')
plt.title("Gistogramma")
plt.xlabel("Qiymatlar")
plt.ylabel("Chastota")
plt.show()
```

Scatter plot (Nuqta diagrammasi):

Ikkita o'zgaruvchi orasidagi bog'lanishni ko'rish uchun scatter plot ishlatiladi:

```
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [2, 4, 6, 8, 10]
plt.scatter(x, y, color='red')
plt.title("Scatter plot")
plt.xlabel("X o'qi")
plt.ylabel("Y o'qi")
plt.show()
```

2-o'quv savol:

“Seaborn yordamida statistik vizualizatsiyalar yaratish”

Seaborn – bu Matplotlib ustida qurilgan kutubxona bo'lib, statistik ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish uchun ishlatiladi. Seaborn yordamida yanada boy va estetik jihatdan chiroyli diagrammalar yaratish mumkin.

Boxplot: Ma'lumotlarning tarqalishi va o'rtacha qiymatini ko'rsatish uchun:

```
import seaborn as sns
data = sns.load_dataset("tips")
sns.boxplot(x="day", y="total_bill", data=data)
plt.title("Boxplot")
plt.show()
```

Violin plot: Ma'lumotlarning tarqalishi va taqsimotini ko'rsatish uchun:

```
sns.violinplot(x="day", y="total_bill", data=data)
plt.title("Violin plot")
plt.show()
```

Pairplot: Ko'p o'lchovli ma'lumotlarni tahlil qilish uchun ishlatiladi:

```
sns.pairplot(data)
plt.show()
```

3-o'quv savol:

“Grafiklarni sozlash (rang, uslub, o'q nomlari, sarlavha) va ularni saqlash”

Matplotlib yordamida grafiklarni sozlash va ularni saqlashning turli usullari mavjud. Grafiklar ustidagi o'q nomlari, ranglar, uslublar va sarlavhalarni sozlash orqali vizualizatsiyaning yaxshilanishi mumkin.

Grafiklarni sozlash:

Grafiklarning rangini va uslubini o'zgartirish:

```
x = [1, 2, 3, 4, 5]
```

```

y = [2, 3, 5, 7, 11]
plt.plot(x, y, color='green', linestyle='--', marker='o')
plt.title("Sozlangan grafik")
plt.xlabel("X o'qi")
plt.ylabel("Y o'qi")
plt.show()

```

Grafiklarni saqlash:

Grafikni faylga saqlash uchun `savefig()` metodidan foydalaniladi:

```

plt.plot(x, y)
plt.title("Grafik saqlash")
plt.xlabel("X o'qi")
plt.ylabel("Y o'qi")
plt.savefig("my_plot.png") # Grafikni PNG formatida saqlash

```

Grafikning uslubini sozlash:

Matplotlib grafiklarida uslubni sozlash uchun `style` parametridan foydalanish:

```

plt.style.use('ggplot')
plt.plot(x, y)
plt.show()

```

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar Matplotlib va Seaborn kutubxonalari yordamida turli xil statistik vizualizatsiyalarni yaratishni, grafiklarni sozlashni va saqlashni o'rganadilar. O'qituvchi kursantlarga grafiklarni yaratishda eng yaxshi amaliyotlarni ko'rsatib, ularga turli grafik turlari va sozlash texnikalarini amaliy mashqlar orqali tushuntiradi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda Matplotlib va Seaborn kutubxonalari yordamida turli statistik vizualizatsiyalarni yaratadilar. Grafiklarni sozlash, ranglar va uslublarni tanlash, va ularni saqlash bo'yicha amaliy mashqlarni bajaradilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

3-mashg'ulot. Matplotlib va Seaborn kutubxonalari bilan ishlash

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Mashhur datasetlarni vizualizatsiya qilish va natijalarni tahlil qilish.

Mashhur datasetlar yordamida vizualizatsiyalarni yaratish va ulardan statistik tahlil qilish.

Matplotlib yordamida chiziqli grafik, gistogramma va scatter plotlar yaratish. Matplotlib kutubxonasi yordamida turli grafiklar yaratish va ularni sozlash.

Seaborn yordamida statistik ma'lumotlarni ko'rsatish va ularni solishtirish. Seaborn kutubxonasi yordamida statistik tahlilni yaxshilash va ma'lumotlarni vizual ravishda solishtirish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: amaliy mashg'ulot, interaktiv mashg'ulotlar, ko'rgazmali misollar.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Python dasturlash tili va **Jupyter Notebook**.

Matplotlib va **Seaborn** kutubxonalari.

Smart doska va ekran orqali ko'rgazmali misollar.

Interaktiv ko'rgazmalar va kod misollari.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"Mashhur datasetlarni vizualizatsiya qilish va natijalarni tahlil qilish"

Mashhur datasetlardan foydalanib, ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish va ularga statistik tahlil qilishni o'rganamiz. Bunda Seaborn va Matplotlib kutubxonalari yordamida vizualizatsiyalarni yaratamiz. Misol sifatida Seaborn kutubxonasidagi **"tips"** datasetini ko'rib chiqamiz.

Seaborn "tips" datasetidan foydalanish:

```
import seaborn as sns
```

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Tips datasetini yuklash
data = sns.load_dataset("tips")

# Barchasi haqida umumiy ko'rinish
print(data.head())

# Chiziqli grafik yaratish
sns.lineplot(x='total_bill', y='tip', data=data)
plt.title("Total Bill vs Tip")
plt.show()
```

Tips datasetini tahlil qilish:

Tips datasetida har bir ofitsiant tomonidan qabul qilingan sovg'alar (tips) va umumiy hisob (total_bill) haqida ma'lumotlar mavjud. Kursantlar total_bill va tip o'rtasidagi bog'lanishni vizual ko'rish uchun chiziqli grafik yaratadilar.

2-o'quv savol:

“Matplotlib yordamida chiziqli grafik, gistogramma va scatter plotlar yaratish”

Matplotlib kutubxonasida asosiy vizualizatsiya texnikalaridan foydalanishni o'rganamiz.

Chiziqli grafik (Line plot):

```
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [2, 3, 5, 7, 11]
plt.plot(x, y)
plt.title("Chiziqli Grafik")
plt.xlabel("X o'qi")
plt.ylabel("Y o'qi")
plt.show()
```

Gistogramma (Histogram):

Gistogrammalar ma'lumotlarning taqsimotini ko'rsatadi. Misol:

```
data = [1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4]
plt.hist(data, bins=4, color='skyblue', edgecolor='black')
plt.title("Gistogramma")
plt.xlabel("Qiymatlar")
plt.ylabel("Chastota")
plt.show()
```

Scatter plot (Nuqta diagrammasi):

Ikkita o'zgaruvchi orasidagi bog'lanishni ko'rish uchun scatter plot ishlatiladi:

```
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [2, 4, 6, 8, 10]
plt.scatter(x, y)
plt.title("Scatter plot")
plt.xlabel("X o'qi")
plt.ylabel("Y o'qi")
plt.show()
```

Kursantlar ushbu grafiklar yordamida ma'lumotlar orasidagi bog'lanishni va tarqalishni vizual ravishda ko'rishadi.

3-o'quv savol:

“Seaborn yordamida statistik ma'lumotlarni ko'rsatish va ularni solishtirish”

Seaborn kutubxonasi yordamida statistik diagrammalarni yaratish va ma'lumotlarni solishtirish imkoniyatlari mavjud. Seaborn kutubxonasi yordamida biz nafaqat oddiy grafikalar, balki murakkab statistik tahlillarni ham yaratishimiz mumkin.

Boxplot (Box plot):

Box plotlar ma'lumotlarning taqsimoti va qaysi qismda ko'proq siqilish mavjudligini ko'rsatadi:

```
sns.boxplot(x='day', y='total_bill', data=data)
plt.title("Boxplot: Day vs Total Bill")
plt.show()
```

Pairplot:

Pairplot bir nechta o'zgaruvchilarni birgalikda ko'rsatadi va ular orasidagi bog'lanishni kuzatadi:

```
sns.pairplot(data)
plt.show()
```

Violin plot:

Violin plot, boxplotga o'xshash bo'lib, ma'lumotlarning taqsimoti va tarqalishini ko'rsatadi, ammo ularning tasvirlanishi yanada batafsilroq bo'ladi:

```
sns.violinplot(x="day", y="total_bill", data=data)
plt.title("Violin plot: Day vs Total Bill")
plt.show()
```

Correlation matrix heatmap:

Seaborn yordamida o'zgaruvchilar orasidagi korrelyatsiyani issiqlik xaritasi (heatmap) yordamida ko'rsatish:

```
correlation = data.corr()
sns.heatmap(correlation, annot=True, cmap='coolwarm')
plt.title("Korrelyatsiya matriksi")
plt.show()
```

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar Matplotlib va Seaborn kutubxonalari yordamida mashhur datasetlarni vizualizatsiya qilish, grafiklar, gistogrammalar va scatter plotlarni yaratishni o'rganadilar. Seaborn yordamida statistik ma'lumotlarni ko'rsatish va ularni solishtirishni o'rgatish orqali kursantlar statistik tahlil va vizualizatsiyalarni birgalikda ishlatish ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda Matplotlib va Seaborn kutubxonalari yordamida turli statistik vizualizatsiyalarni yaratadilar. Grafiklarni sozlash, ranglar va uslublarni tanlash, va ularni saqlash bo'yicha amaliy mashqlarni bajaradilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

O'RHX VA MUAKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLAG'I
kapitan M.Isakov

